

POP パーティクル — 生まれる数と落ち方を式で確かめる

2026-09-13 | Houdini 21.0.700 | /obj/pop_test/popnet | ノード 5 / 接続 3

何を作ったか

実験013で「パーティクルはSOPに0種、DOPに67種」と分かってから保留にしていた題材。SOPだけでは組めず、DOPネットワークを作る必要がある。

配線は019と同じやり方で、総当たりではなく役割から組んだ。popobject（粒の入れ物）をソルバの入力1へ、popsource（粒を生む部品）を入力2へ、popforce（力を加える部品）を入力3へ。結果はdopimport でSOP側に戻す。

測ったのは2つ。毎秒200個と指定したら本当に毎秒200個生まれるのか。そして初速0で落ちる粒は $y = y_0 - \frac{1}{2}gt^2$ に従うのか。

1つ目はぴたりと合った。2つ目は合わなかったので、合わない分の正体を突き止めた。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
output	output	(変更なし)
particles	popobject	(変更なし)
solver	popsolver::2.0	(変更なし)
source	popsource::2.0	constantrate = 200.0 impulseactiveate = 0.0 soppath = /obj/pop_test/emitter
gravity	popforce	forcey = -9.80665

生まれる数 — 毎秒200個と指定したとき

24fps なので1フレームあたり $200/24 = 8.333$

個のはず。フレーム1に9個の初期分があるので、そのぶん全体が上に平行移動する。

フレーム	経過秒	粒の数	式の予測	差
1	0.0000	9	0.00	+9.00

フレーム	経過秒	粒の数	式の予測	差
5	0.1667	44	33.33	+10.67
10	0.3750	87	75.00	+12.00
20	0.7917	169	158.33	+10.67
40	1.6250	336	325.00	+11.00
60	2.4583	501	491.67	+9.33

落ち方 — 最も古い粒の高さ

$y_0 = 3.0$ 、 $g = 9.80665$ 。粒の age アトリビュートをそのまま t に入れて計算した。

フレーム	齢(秒)	実測の高さ	式の予測	差
10	0.4509	2.23386	2.00295	+0.23091
20	0.8676	-0.23483	-0.69089	+0.45606
30	1.2843	-4.40606	-5.08727	+0.68121
40	1.7009	-10.27984	-11.18619	+0.90635
50	2.1176	-17.85616	-18.98766	+1.13150
60	2.5343	-27.13502	-28.49169	+1.35667

ずれを「時間の原点のずれ」と置き直す

$y = y_0 - \frac{1}{2} g (t - \delta)^2$ と置いて δ を逆算した。実際に落ちていた時間は $\sqrt{(2 \times \text{落下距離}/g)}$ で求まる。

フレーム	齢	実際に落ちた時間	δ
10	0.4509	0.39528	0.05565
20	0.8676	0.81223	0.05537
30	1.2843	1.22899	0.05528
40	1.7009	1.64570	0.05523
50	2.1176	2.06239	0.05521
60	2.5343	2.47908	0.05519

δ は計算の刻みで変わるか

DOPネットワークの substeps を変えて、1刻みの長さと δ を比べた。substeps を2倍にすると1刻みは半分になる。

substeps	δ の平均	1刻みの長さ(秒)	$\delta / 1\text{刻み}$
1	0.05532	0.041667	1.328
2	0.02761	0.020833	1.325
4	0.01379	0.010417	1.324
8	0.00669	0.005208	1.284

わかったこと

・配線は役割から組んだ。popobject は入力なし・出力1つ、popsolver は入力3つ、popsurface と popforce も入力なし・出力1つ。ヘルプに「ソルバの緑の入力に POP の部品を挿す」と書いてあるので、入れ物を入力1、部品を入力2以降に挿した。一度で動いた。

・止まったのは結果の取り出し側だった。シミュレーション自体は最初から動いていたのに、SOP側で0点と出ていた。原因は dopimport の objpattern (読み込む対象の名前) が空だったこと。* を入れたら読めた。エラーも警告も出ないので気づきにくい。

・生まれる数は指定どおりだった。直線に当てはめると毎秒 199.96 個。指定は 200 個なのでずれは 0.02%。切片の +10.18 は、フレーム1で一度に出る初期分。

・落ち方は式と合わなかった。実測はいつも「まだ落ちていない」側にずれ、差は齢が進むほど大きくなった (0.23 → 1.36)。ただし比率で見ると逆に小さくなっていく (-23% → -4.3%) ので、単純な倍率のずれではない。

・ずれ方の形から、速度の違いではなく時間の原点のずれを疑った。 $y = y_0 - \frac{1}{2}g(t - \delta)^2$ と置いて δ を逆算すると、6点すべてで 0.0552~0.0557 (幅 0.83%) と一定だった。ばらばらなら仮定が間違い、一定なら正しい。

・ δ の正体は計算の刻みだった。substeps を 1→2→4→8 と増やすと δ は 0.05532 → 0.02761 → 0.01379 → 0.00669 と半分ずつになる。1刻みの長さで割ると 1.28~1.33 でほぼ一定。つまり粒は、齢より約1.3刻みぶん遅れて落ち始めている。

・これは物理が間違っているのではなく、時間を刻んで計算していることから来るずれ。刻みを細かくすれば小さくなる。substeps 8 ならずれは 0.0067秒 (0.16フレーム相当) まで下がる。

・実用面では、粒の位置を式で予測したいときは substeps を上げる。見た目だけなら既定で問題ない。1.3刻みという値は覚えておくと、ずれの大きさを見積もれる。

・ツマミが効いていることの確認もした。popforce の力を0にすると、最も古い粒の高さは60フレーム経っても 3.00000 のまま動かない。重力ありでは -27.13502 まで落ちている。

次にやること

・021 として、構造のある煙を作る。018でレンダラーの差を見せる題材として弱いと分かったため

・022 として、液体に表面を張る (particlefluidsurface)

・粒に衝突を入れる。床で跳ねる・転がるところまで